

**UNIVERSIDADE ANHANGUERA**  
**ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**CALÉO SOUZA SANTOS**

**MODELAGEM DE DADOS**

**JACINTO MACHADO/SC**

**2025**

CALÉO SOUZA SANTOS

### ELEMENTOS DO MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ER) - III

Este conteúdo tem como objetivo ensinar a utilizar a notação Diagramas de Entidade-Relacionamento para definir corretamente as chaves primárias, chaves estrangeiras e tuplas. Além disso, busca-se apresentar a notação referencial para criar as relações reais, garantindo a consistência das decisões tomadas durante o desenvolvimento. Os documentos devem ser de maneira clara e

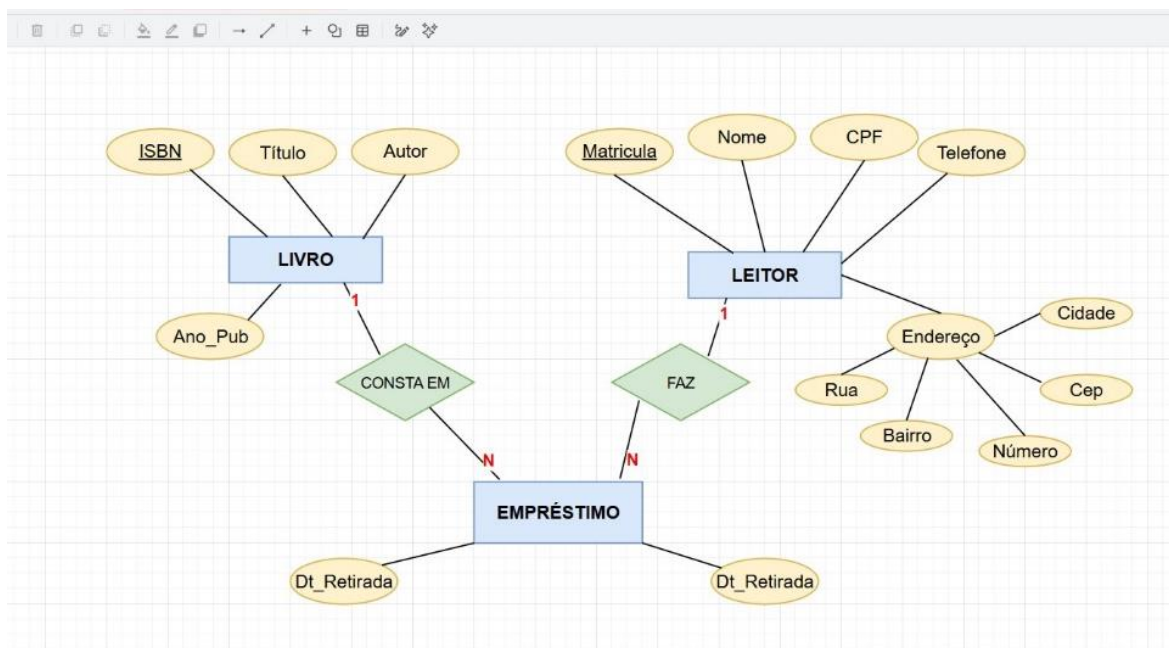
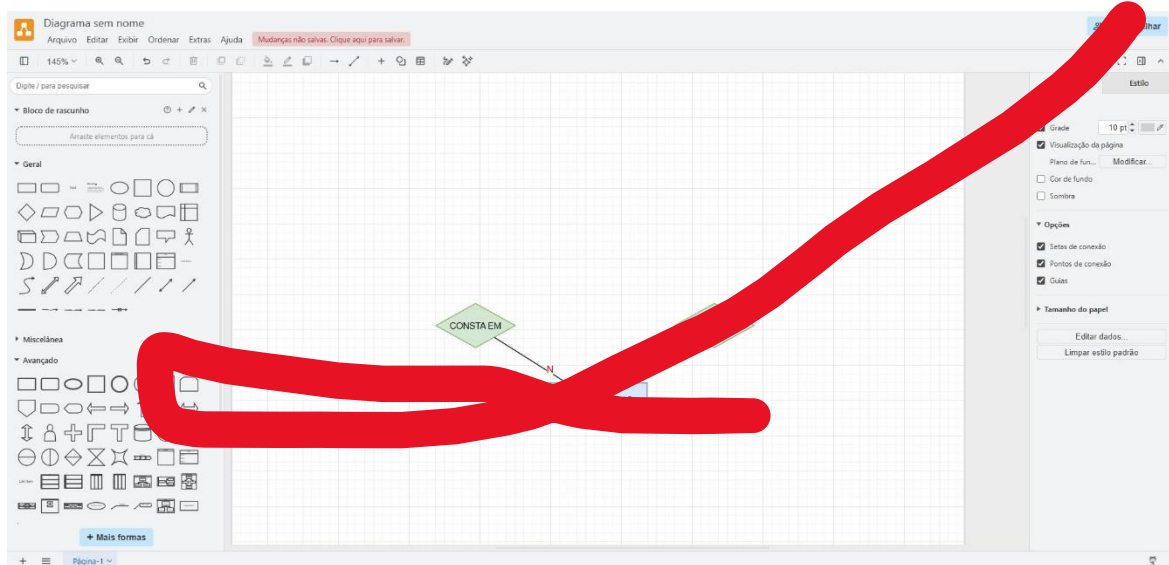
JACINTO MACHADO/SC

2025

## 1. ENUNCIADO: Sistema de Biblioteca.

Contexto: Uma biblioteca possui livros que são emprestados para leitores. Cada livro possui ISBN único, título, autor e ano de publicação. Os leitores possuem matrícula, nome, CPF, telefone e endereço (rua, número, bairro, cidade, CEP). Há uma tabela de empréstimos, mas cada empréstimo é de um único livro. O empréstimo registra data de retirada e data de devolução prevista.

### Captura de tela do Draw.io:



## 1.2 ATRIBUTOS da entidade LIVRO:

- ISBN (chave primária — ver 1.3)
- Título
- Autor
- Ano\_Publicação

## 1.3 CHAVE PRIMÁRIA de LIVRO:

- ISBN

O ISBN (International Standard Book Number) é um código único e universal atribuído a cada publicação. Ele identifica um livro de forma inequívoca, sem repetição sendo o candidato natural à chave primária da entidade LIVRO.

## 1.4 ATRIBUTO COMPOSTO da entidade LEITOR:

Atributo composto: Endereço

Sub-atributos:

- Rua
- Número
- Bairro
- Cidade
- CEP

que podem ser consultadas ou filtradas individualmente, por isso é classificado como atributo composto.

## 1.5 RELACIONAMENTOS e CARDINALIDADES:

- **LEITOR < FAZ > EMPRÉSTIMO** (FK → PK) 1:N

Um leitor pode fazer vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único leitor.

- **LIVRO < CONSTA EM > EMPRÉSTIMO** (FK → PK) 1:N

Um livro pode aparecer em vários empréstimos ao longo do tempo, mas cada empréstimo refere-se a um único livro.

## 1.6 CHAVES ESTRANGEIRAS de EMPRÉSTIMO:

- **Matrícula (FK → LEITOR)**

Identifica qual leitor realizou o empréstimo.

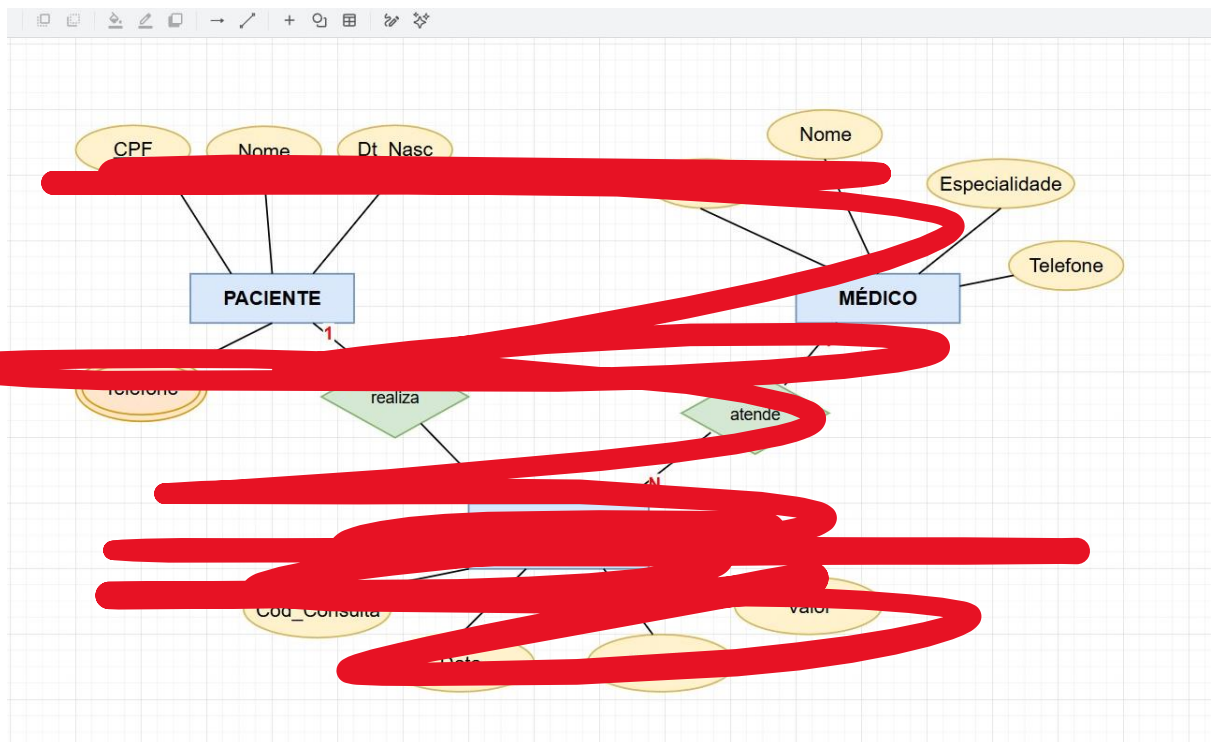
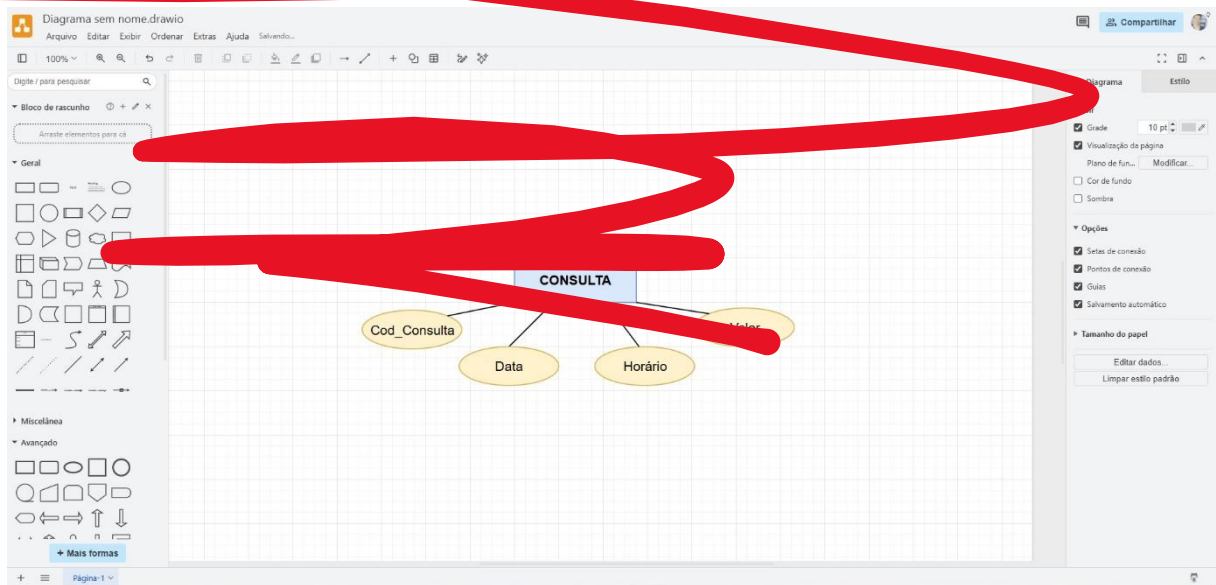
- **ISBN (FK → LIVRO)**

Identifica qual livro foi emprestado.

## 2. CENÁRIO: Clínica Médica

Uma clínica atende pacientes através de consultas. Cada paciente tem CPF (único), nome, data de nascimento e múltiplos telefones. Os médicos possuem CRM (único), nome, especialidade e telefone de contato. Uma consulta é realizada por um médico para um paciente, registrando data, horário e valor cobrado.

### Cardinalidade das Entidades



## 2.1 Quantas entidades? Quais são?

3 entidades:

1. **PACIENTE** — atributos: CPF\* (PK), Nome, Dt\_Nasc, Telefone (multivalorado)
2. **MÉDICO** — atributos: CRM\* (PK), Nome, Especialidade, Telefone
3. **CONSULTA** — atributos: Cod\_Consulta\* (PK), Data, Horário, Valor

Explicação:

Um médico pode realizar VÁRIAS consultas ao longo do tempo. Cada consulta, porém, é realizada por UM único médico. Logo, o relacionamento é de 1

Por que "Telefone" é multivalorado em PACIENTE?

Porque um mesmo paciente pode ter mais de um número de telefone: celular pessoal, telefone na residência, telefone do trabalho, etc.

Na notação Peter Chen, atributos multivalorados são representados com **LEN** (length) ou **MULTI** (multiple) para indicar que o campo pode armazenar mais de um valor.

### 3. CENÁRIO: Sistema de Vendas.

#### Captura de tela do Draw.io:

ração na menos de um minuto

Tabelas:

- CLIENTE (CPF, nome)
- PEDIDO (num\_pedido, data, CPF\_cliente)
- ITEM\_PEDIDO (num\_pedido, cod\_produto, quantidade)

| CPF (PK)       | nome        |
|----------------|-------------|
| 111.111.111-11 | João Silva  |
| 333.333.333-33 | Pedro Costa |

| num_pedido (PK) | data       | CPF_cliente (FK) |
|-----------------|------------|------------------|
| 1001            | 2024-01-01 | 111.111.111-11   |
| 1002            | 2024-01-02 | 111.111.111-11   |
| 1003            | 2024-01-03 | 444.444.444-44   |
|                 |            | NULL             |

SIM.

O pedido 1003 com data = 2024-01-03 e CPF\_cliente = 444.444.444-44. Esse CPF NÃO existe na tabela CLIENTE.

Isso viola a integridade referencial: a chave estrangeira (CPF\_cliente) aponta para um registro que não existe na tabela referenciada (CLIENTE). O banco de dados relacional deve rejeitar esse tipo de inserção.



### 3.2 É permitido ter CPF\_cliente = NULL no pedido 1004?

DEPENDE da regra definida na criação da tabela:

- Se a coluna CPF\_cliente tiver a restrição NOT NULL: NÃO é permitido. O banco recusa a inserção.

- Se a coluna permitir valores nulos (sem NOT NULL):  
O banco ACEITA o NULL, mas o pedido ficará sem cliente vinculado, o que normalmente é um problema de negócio.

Recomendação: em um sistema real, CPF\_cliente deve ser NOT NULL para garantir que todo pedido tenha um responsável.

### 3.3 O que aconteceria ao tentar EXCLUIR o cliente 111.111.111-11?

... pedidos deste cliente

se os pedidos forem excluídos antes

### 3.4 Regra para excluir o cliente e apagar seus pedidos automaticamente:

PRICE

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.  
Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2020.  
ISBN: 978-85-352-1349-6.

CHEN, Peter P. Chen.  
The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data.  
ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, p. 9-36, mar. 1976.  
Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/320440>  
Acesso em: 21 abr. 2026.

DATE, C. J.  
Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed.  
Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004.  
ISBN: 978-85-352-1273-6.

## RESULTADOS DE APRENDIZAGEM:

Diagnóstico: Analisei o projeto do banco de dados. Consistência: Apliquei chaves (primárias e estrangeiras) para garantir que cada dado seja único e esteja corretamente ligado a outros. Integridade: Defini regras de quantidade (cardinalidade) e aprendi a evitar erros de dados perdidos ou inconsistentes, garantindo a confiabilidade do sistema.